

2026 北京昌平高一（上）期末

物 理

本样卷含第一卷和第二卷。第一卷共 95 分，第二卷共 5 分，共 100 分。考试时长 90 分钟。

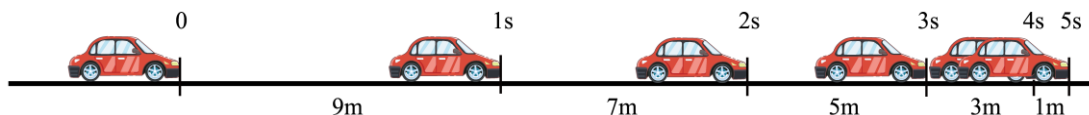
第一卷共 8 页，第二卷共 1 页。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将答题卡交回。

第一卷

一、选择题。本题共 20 题，每题 3 分，共 60 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

请阅读下述文字，完成第 1 题、第 2 题、第 3 题。

一汽车沿直线运动，从 $t = 0$ 时汽车开始制动，从制动到停止共用了 5s。在这段时间内，汽车每 1s 前进的距离分别是 9m、7m、5m、3m、1m，如图所示。



1. 下列描述汽车运动的物理量中，属于标量的是（ ）
A. 位移 B. 速度 C. 加速度 D. 速率
2. 若选择一段时间，用一段时间内的平均速度代替汽车刚制动时的瞬时速度，下列时间选取较为合理的是（ ）
A. 前 1s B. 前 2s C. 前 3s D. 前 4s
3. 若汽车做匀变速直线运动，其加速度大小和方向分别为（ ）
A. 2m/s^2 ，与运动方向相同 B. 2m/s^2 ，与运动方向相反
C. 18m/s^2 ，与运动方向相同 D. 18m/s^2 ，与运动方向相反

请阅读下述文字，完成第 4 题、第 5 题、第 6 题。

自然界中某量 D 的变化可以记为 ΔD ，发生这个变化所用的时间间隔可以记为 Δt ；当 Δt 极小时，变化量 ΔD 与 Δt 之比就是这个量对时间的变化率，简称变化率。变化量和变化率在描述各种变化过程时起着非常重要的作用。

4. 下列物理量中，用来描述运动物体位置变化的物理量是（ ）
A. 速度 B. 加速度 C. 位移 D. 时刻
5. 若 D 表示速度 v ，下列说法正确的是（ ）
A. 某物体的速度大，速度的变化量一定大
B. 某物体的速度大，速度的变化率一定大
C. 某物体的速度小，速度的变化量不可能很大
D. 某物体的速度小，速度的变化率可能很大

6. 关于速度 v 和加速度 a ，下列说法中正确的是（ ）

- A. 根据 $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ 可知，速度 v 的大小与位移 Δx 的大小成正比
- B. 物体平均速度的方向和位移的方向一致
- C. 根据 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ ，加速度 a 的大小与速度的变化量 Δv 的大小成正比
- D. 物体加速度的方向就是物体运动的方向

请阅读下述文字，完成第 7 题、第 8 题、第 9 题。

伽利略对自由落体运动的研究方法是逻辑推理→猜想与假设→实验验证→合理外推。这种把实验和逻辑推理结合起来的方法，为物理学研究奠定了基础。伽利略通过研究铜球在阻力很小的斜面上的运动规律，从而得到物体下落的规律。

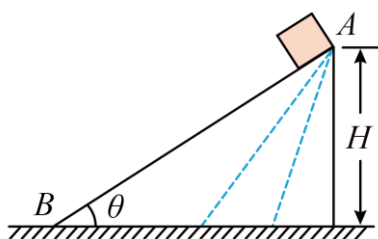
7. 伽利略不直接研究铜球下落而研究铜球在斜面上的运动，这样做的主要目的是（ ）

- A. 便于测量时间 B. 便于测量位移 C. 便于测量速度 D. 便于测量加速度

8. 在有空气的空间，物体下落会受到空气阻力的作用，如果空气阻力的作用比较小，物体的下落可以近似看作自由落体运动。下列物体的运动可近似看作自由落体运动的是（ ）

- A. 石子从屋檐落向地面的过程
- B. 雨滴从高空下落到地面的过程
- C. 树叶从树枝上落下的过程
- D. 蹦极爱好者从离开起跳平台到下落至最低点的过程

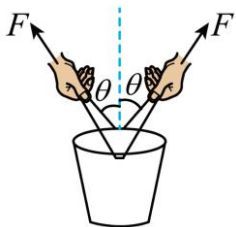
9. 如图所示，光滑斜面 AB 的倾角为 θ ，将一物块从距斜面底端 H 高度处由静止释放，物块沿斜面向下运动。依次增大斜面的倾角 θ ，仍使物块从 H 高度处由静止释放，不计空气阻力。下列说法正确的是（ ）



- A. 物块的加速度大小都相等
- B. 物块在斜面上运动的时间都相等
- C. 物块都做匀加速直线运动
- D. 物块落地时的速度大小依次增大

请阅读下述文字，完成第 10 题、第 11 题。

如图所示，两个小孩分别用大小相等的拉力 F 共同提着一桶水，水桶保持静止。设拉力 F 的方向与竖直方向间的夹角为 θ 。已知水和水桶的总质量为 m ，重力加速度为 g 。



10. 拉力 F 的大小为 ()

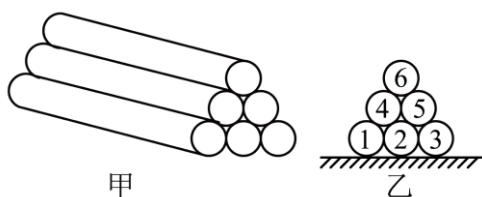
- A. mg B. $\frac{mg}{2}$ C. $\frac{mg}{\cos \theta}$ D. $\frac{mg}{2 \cos \theta}$

11. 下列说法正确的是 ()

- A. 每个小孩对水桶的拉力随 θ 角增大而增大
 B. 每个小孩对水桶的拉力随 θ 角增大而减小
 C. 两个小孩对水桶的拉力的合力随 θ 角增大而增大
 D. 两个小孩对水桶的拉力的合力随 θ 角增大而减小

请阅读下述文字，完成第 12 题、第 13 题、第 14 题。

如图甲所示，水平地面上堆放 6 根完全相同的原木，可将原木看成圆柱体，截面图如图乙所示。已知原木之间的动摩擦因数为 μ ，每根原木的质量为 m ，重力加速度为 g 。



12. 原木 6 的受力个数为 ()

- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

13. 原木 4 对原木 6 的支持力大小为 ()

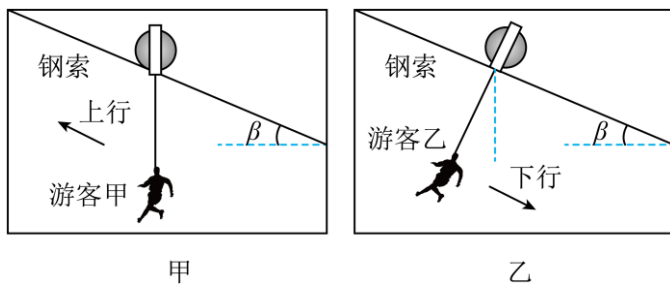
- A. mg B. $\frac{\sqrt{3}}{3} mg$ C. $\frac{mg}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2} mg$

14. 若将原木 6 沿轴线方向匀速拉出，水平拉力 F 大小为 ()

- A. μmg B. $2\mu mg$ C. $\frac{2\sqrt{3}}{3} \mu mg$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2} \mu mg$

请阅读下述文字，完成第 15 题、第 16 题、第 17 题。

在登山活动中，游客可选择乘坐缆车上、下山。游客坐在吊篮中，吊篮通过滑轮沿一条倾角为 β 的钢索上、下行。当吊篮与滑轮达到相对静止状态时，分别拍下一张照片如图甲、乙所示。游客甲在上行，此时拉着吊篮的轻绳沿竖直方向；游客乙在下行，此时拉着吊篮的轻绳与钢索垂直。已知游客及吊篮的总质量均为 m ，重力加速度为 g ，不计空气阻力。



15. 下列说法正确的是 ()

- A. 游客甲和乙均做匀速直线运动
- B. 游客甲和乙均做匀加速直线运动
- C. 游客甲做匀减速直线运动，游客乙做匀加速直线运动
- D. 游客甲做匀速直线运动、游客乙做匀加速直线运动

16. 在图甲和图乙中，轻绳对吊篮的拉力大小分别为 ()

- A. $mg \sin \beta$, $\frac{mg}{\cos \beta}$
- B. $mg \tan \beta$, $\frac{mg}{\cos \beta}$
- C. mg , $mg \cos \beta$
- D. mg , $mg \sin \beta$

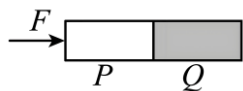
17. 游客乙的加速度大小为 ()

- A. $g \sin \beta$
- B. $g \tan \beta$
- C. $\frac{g}{\sin \beta}$
- D. $\frac{g}{\cos \beta}$

请阅读下述文字，完成第 18 题、第 19 题、第 20 题。

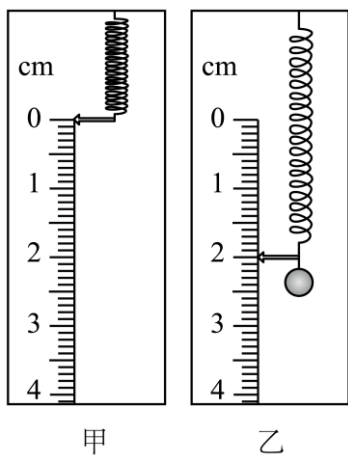
牛顿运动定律是科学发展史上最重要的基本原理之一，是经典物理学的基石。牛顿运动定律的普适性和实用性，使其在生产、生活中得到了广泛的应用。人们常常根据牛顿运动定律测加速度、质量和力等。

18. 在太空中，可通过动力学方法测量物体的质量。如图所示，先对质量 $m_1 = 1.0\text{kg}$ 的标准物体 P 施加一水平恒力 F ，测得其在 1s 内的速度变化量大小是 10m/s ，然后将标准物体 P 与待测物体 Q 紧靠在一起，施加同一水平恒力 F ，测得它们 1s 内的速度变化量大小是 2m/s 。则待测物体 Q 的质量 m_2 为 ()



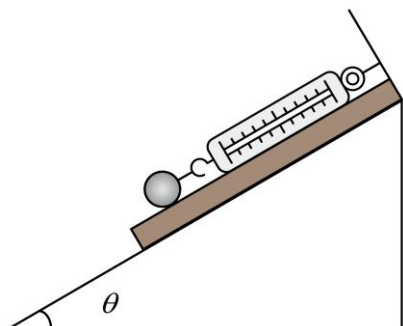
- A. 3.0kg
- B. 4.0kg
- C. 5.0kg
- D. 6.0kg

19. 某学习小组用轻弹簧、钢球、直尺等制作了一个“加速度测量仪”，用来测量竖直运行电梯的加速度。将弹簧上端固定在支架上，不挂钢球时，弹簧下端指针位于直尺 0 刻度处；悬挂钢球静止时，指针位于直尺 2cm 刻度处，如图甲、乙所示。将测量仪沿竖直方向固定在电梯轿厢的侧壁上，重力加速度为 g 。下列说法正确的是 ()



- 甲 乙
- A. 当指针指在 2cm 刻度处时，表明电梯处于静止状态
- B. 当指针指在 1cm 刻度处时，电梯的加速度为 $0.5g$
- C. 当指针指在 3cm 刻度处时，电梯的加速度为 $-g$
- D. 各刻度对应加速度的值是不均匀的

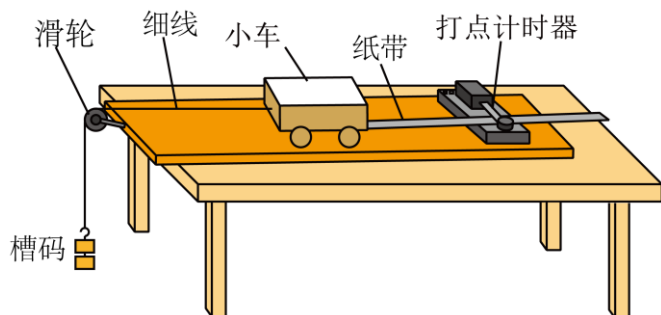
20. 为了测量木板和斜面间的动摩擦因数，某同学设计如图所示的实验：在木板上端固定一个弹簧测力计，弹簧测力计下端悬挂一个光滑的小球，将装置放在倾角为 θ 的斜面上。先用手按住木板不动，观察到弹簧测力计的示数为 F_1 ；然后松开手让木板沿斜面下滑，稳定时观察到弹簧测力计的示数为 F_2 。不计弹簧测力计的质量。木板与斜面间的动摩擦因数为（ ）



- A. $\frac{F_2 \cos \theta}{F_2 - F_1}$ B. $\frac{F_1 - F_2}{F_1 \cos \theta}$ C. $\frac{F_1 \tan \theta}{F_2}$ D. $\frac{F_2 \tan \theta}{F_1}$

二、填空题。本题共 3 题，每题 4 分，共 12 分。

21. 某同学用如图所示的装置做“探究加速度与力、质量的关系”实验。



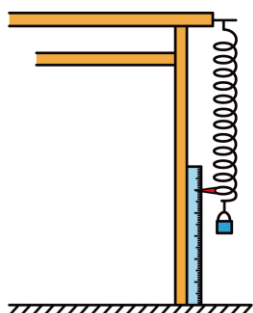
(1) 下列做法正确的是_____。

- A. 调节滑轮的高度，使细线与长木板平行

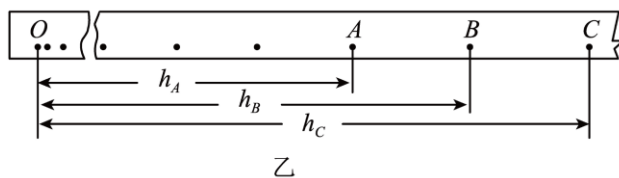
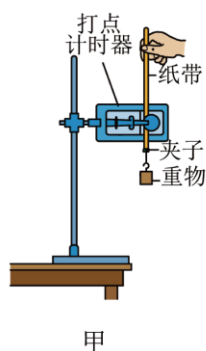
- B. 在调节木板倾斜度平衡摩擦力时，不能将纸带拴在小车上
 C. 实验时，先放开小车再接通打点计时器的电源
 D. 通过增减小车上的砝码改变质量时，需要重新调节木板倾斜度

(2) 平衡摩擦力后，当小车质量_____（选填“远大于”或“远小于”）槽码质量时，可以认为细线对小车的拉力大小近似等于槽码的重力大小。

22. 某同学在家测量一弹簧的劲度系数，实验装置如图所示。他将弹簧挂在桌子的边缘，利用3把质量均为 m 的铁锁和一把刻度尺进行实验。实验时，他将刻度尺（0刻度在上端）竖直立在桌腿边缘靠近弹簧的位置。当挂1把铁锁稳定时，弹簧指针指在 l_1 刻度处；当挂3把铁锁稳定时，弹簧指针指在 l_2 刻度处。实验时，弹簧始终在弹性限度内。重力加速度为 g 。该弹簧劲度系数 k 的表达式为_____；当挂2把铁锁稳定时，理论上弹簧指针应指在_____刻度处。



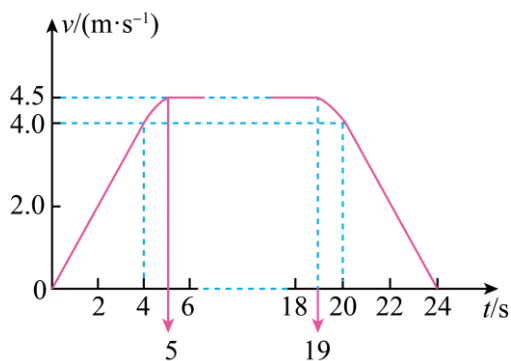
23. 某同学用打点计时器测物体下落的加速度，实验装置如图甲所示。把物体停在靠近打点计时器的位置，开启电源，然后释放物体，物体拖着纸带运动，打点计时器在纸带上打下一系列点迹。在纸带上选取多个点，测量它们到起始点 O 的距离 h ，计算对应点物体的速度 v ，描绘 v^2-h 图像。 A 、 B 、 C 是纸带上三个连续打出的点，测得它们到起始点 O 的距离分别为 h_A 、 h_B 、 h_C ，如图乙所示。已知打点计时器的打点周期为 T ，则打下 B 点时物体的速度大小为_____；若 v^2-h 图像是一条过原点的直线，其斜率为 k ，则物体下落的加速度大小为_____。



三、计算论证题。本题共3题，共23分。

解题要求：写出必要的文字说明、方程式和结果。有数值计算的题，结果必须明确写出数值和单位。

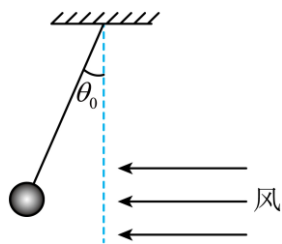
24. 某大楼中有一部直通顶层的客运电梯，已知电梯在 $t=0$ 时刻从一层由静止开始上升， $t=24\text{s}$ 时到达顶层，电梯运行速度 v 随时间 t 变化的图像如图所示。



- (1) 求 $0 \sim 4\text{s}$ 内电梯的加速度大小 a ；
- (2) 在 $4 \sim 5\text{s}$ 内电梯做什么运动；
- (3) 估测该大楼的高度 H 。

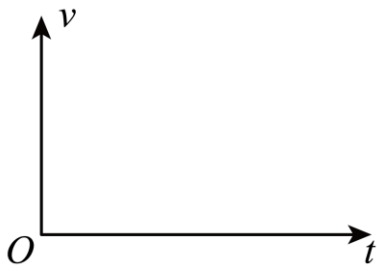
25. 某物理学习小组设计了一个测量风速的装置，其原理如图所示。用一根不可伸长的细线，悬挂一个质量为 m 的小球，风沿水平方向吹来时，细线偏离竖直方向。风速越大，细线与竖直方向的夹角越大，根据夹角的大小可以指示出风速的大小。已知当风速为 v_0 时，细线与竖直方向的夹角为 θ_0 ，重力加速度为 g 。完成以下问题：

- (1) 画出小球的受力示意图；
- (2) 求当风速为 v_0 时，风对小球作用力的大小 F_0 ；
- (3) 若风对小球作用力的大小与风速的平方成正比，即 $F \propto v^2$ ，推导风速 v 跟细线与竖直方向夹角 θ 之间的关系。



26. 雨滴在空气中下落时，由于空气阻力的作用，最终会匀速下落，我们把这个速度叫收尾速度。研究表明，在无风条件下，雨滴可视为球形，空气对下落雨滴的阻力可由公式 $F_f = k\rho S v^2$ 来计算，式中 k 是比例系数， ρ 为空气密度， S 为雨滴横截面积， v 为下落速度，所用单位均为国际单位制。现有甲、乙两个半径分别为 $r_1 = 1.5\text{mm}$ 和 $r_2 = 2.0\text{mm}$ 的雨滴均从 $h = 2000\text{m}$ 的高空由静止下落，雨滴间无相互作用且雨滴质量不变，到达地面前均达到了收尾速度。已知球体的体积公式 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ ，重力加速度 g 取 10m/s^2 。

- (1) 若不考虑空气阻力，求甲、乙两个雨滴落到地面时的速度大小 v_0 。
- (2) 若考虑空气阻力，在如图所示的坐标系中做出甲、乙两个雨滴下落速度 v 随时间变化关系的图像（标出“甲”或“乙”）；并求出甲、乙两个雨滴的收尾速度之比 $\frac{v_1}{v_2}$ 。



(3) 实验观测得知半径为 $r = 0.5\text{mm}$ 的雨滴的收尾速度为 $v = 4.2\text{m/s}$ 。假设空气密度 ρ 处处相等且均为 1.2kg/m^3 ，雨滴的密度 $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3\text{kg/m}^3$ 。估算比例系数 k 值（小数点后保留 1 位数字）。

参考答案

第一卷

一、选择题。本题共 20 题，每题 3 分，共 60 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	A	B	C	D	B	A	A	C	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	A	C	B	C	D	C	A	B	B	D

二、填空题。本题共 3 题，每题 4 分，共 12 分。

21. 【答案】(1) A (2) 远大于

【小问 1 详解】

A. 为了使得细线拉力等于小车所受外力的合力，实验中需要调节滑轮的高度，使细线与长木板平行，故 A 正确；

B. 在调节木板倾斜度平衡摩擦力时，不挂槽码，将长木板固定有打点计时器的一端适当垫高，将纸带穿过打点计时器的限位孔后拴在小车上，轻推小车，当纸带上的点迹均匀分布时，表明小车做匀速直线运动，实现了平衡摩擦力，即在调节木板倾斜度平衡摩擦力时，需要将纸带拴在小车上，故 B 错误；

C. 为了避免纸带上出现大量的空白段落，实验时，应先接通打点计时器的电源再放开小车，故 C 错误；

D. 平衡摩擦力时，令长木板倾角为 θ ，则有 $Mg \sin \theta = \mu Mg \cos \theta$

则有 $\mu = \tan \theta$

平衡摩擦力时，小车的质量变化没有影响，可知通过增减小车上的砝码改变质量时，不需要重新调节木板倾斜度，故 D 错误。

故选 A。

【小问 2 详解】

平衡摩擦力后，对槽码进行分析有 $mg - T = ma$

对小车进行分析有 $T = Ma$

$$\text{解得 } T = \frac{Mmg}{M+m} = \frac{mg}{1+\frac{m}{M}}$$

当 $M \gg m$ 时有 $T \approx mg$

即平衡摩擦力后，当小车质量远大于槽码质量时，可以认为细线对小车的拉力大小近似等于槽码的重力大小。

22. 【答案】 ①. $\frac{2mg}{l_2-l_1}$ ②. $\frac{l_1+l_2}{2}$

【详解】[1]令 0 刻度距离弹簧上端间距为 x_0 ，当没有挂铁锁时，弹簧指针指在 l_0 刻度处，则弹簧原长为

$$l_0 + x_0$$

当挂 1 把铁锁稳定时，弹簧指针指在 l_1 刻度处，则有 $mg = k(l_1 + x_0 - l_0 - x_0)$

当挂 3 把铁锁稳定时，弹簧指针指在 l_2 刻度处，则有 $3mg = k(l_2 + x_0 - l_0 - x_0)$

$$\text{解得 } k = \frac{2mg}{l_2 - l_1}$$

[2]当挂 2 把铁锁稳定时，令弹簧指针应指在 l_3 刻度处，则有 $2mg = k(l_3 + x_0 - l_0 - x_0)$

$$\text{结合上述解得 } l_3 = \frac{l_1 + l_2}{2}$$

$$23. \text{【答案】 } \textcircled{1}. \frac{h_C - h_A}{2T} \quad \textcircled{2}. \frac{k}{2}$$

【详解】[1]B 点的速度可用 AC 段的平均速度近似代替，为 $v_B = \frac{h_C - h_A}{2T}$

[2]对于重物有 $v^2 = 2ah$

结合 $v^2 - h$ 图像，该图像的斜率为 $k = 2a$

可得物体下落的加速度大小为 $a = \frac{k}{2}$

三、计算论证题。本题共 3 题，共 23 分。

解题要求：写出必要的文字说明、方程式和结果。有数值计算的题，结果必须明确写出数值和单位。

24. 【答案】(1) 1m/s^2 (2) 电梯做加速度减小的加速运动 (3) 87.5m

【小问 1 详解】

根据速度时间图像的斜率表示加速度，可知 $0 \sim 4\text{s}$ 内电梯的加速度大小 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{4.0}{4} \text{m/s}^2 = 1\text{m/s}^2$

【小问 2 详解】

$4 \sim 5\text{s}$ 内图像的斜率变小，速度继续增大，可知电梯做加速度减小的加速运动。

【小问 3 详解】

根据速度时间图像的面积表示位移，可知 $0 \sim 4\text{s}$ 内电梯的位移为 $x_1 = \frac{1}{2} \times 4.0 \times 4\text{m} = 8\text{m}$

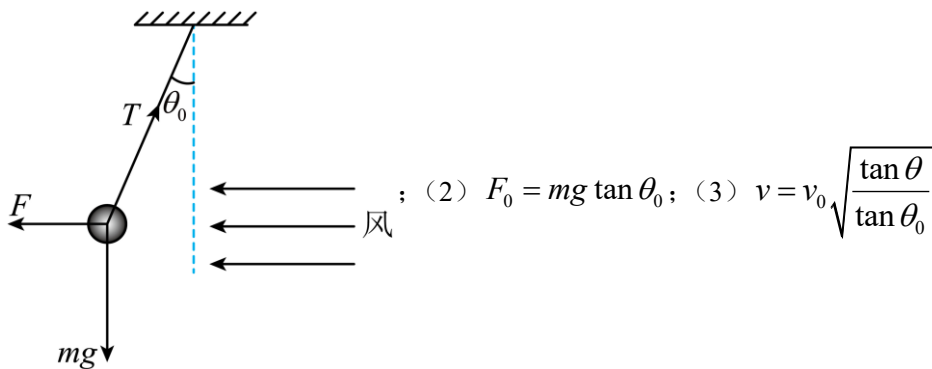
$5 \sim 19\text{s}$ 内电梯的位移为 $x_2 = 4.5 \times 14\text{m} = 63\text{m}$

$20 \sim 24\text{s}$ 内电梯的位移为 $x_3 = \frac{1}{2} \times 4.0 \times 4\text{m} = 8\text{m}$

$4 \sim 5\text{s}$ 内和 $19 \sim 20\text{s}$ 内电梯的位移均约为 $x_4 = \frac{1}{2} \times (4.0 + 4.5) \times 1\text{m} = 4.25\text{m}$

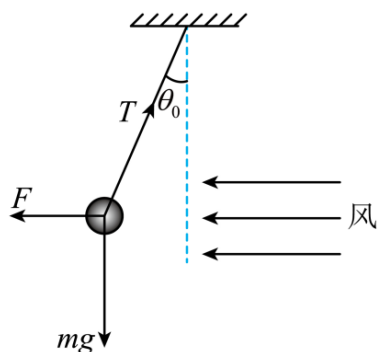
可得该大楼的高度 $H = x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 87.5\text{m}$

25. 【答案】(1)



; (2) $F_0 = mg \tan \theta_0$; (3) $v = v_0 \sqrt{\frac{\tan \theta}{\tan \theta_0}}$

【详解】(1) 受力示意图如图所示



(2) 由平衡得，风对小球作用力的大小为

$$F_0 = mg \tan \theta_0$$

(3) 由题意可知

$$F_0 = kv_0^2 = mg \tan \theta_0$$

又

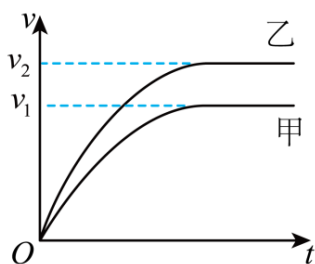
$$kv^2 = mg \tan \theta$$

得

$$v = v_0 \sqrt{\frac{\tan \theta}{\tan \theta_0}}$$

26. 【答案】(1) 200m/s

(2)



, $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (3) 0.3

【小问 1 详解】

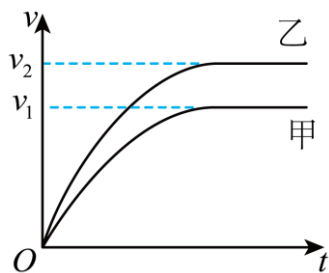
若不考虑空气阻力，由自由落体运动规律得 $v_0^2 = 2gh$

解得 $v_0 = \sqrt{2gh} = 200\text{m/s}$

【小问 2 详解】

甲、乙两个雨滴下落过程都先做加速度减小的加速运动后做匀速运动，匀速运动的速度分别为 v_1 、 v_2 ，速

度时间图像如图所示



甲雨滴的横截面积 $S_1 = \pi r_1^2$

乙雨滴的横截面积 $S_2 = \pi r_2^2$

对甲雨滴匀速运动时有 $\rho_{\text{水}} \cdot \frac{4}{3} \pi r_1^3 \cdot g = k \rho S_1 \cdot v_1^2$

对乙雨滴匀速运动时有 $\rho_{\text{水}} \cdot \frac{4}{3} \pi r_2^3 \cdot g = k \rho S_2 \cdot v_2^2$

$$\text{解得 } \frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{r_1}{r_2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

【小问 3 详解】

半径为 $r = 0.5\text{mm}$ 的雨滴匀速运动时，有 $\rho_{\text{水}} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \cdot g = k \rho S \cdot v^2$

雨滴横截面积 $S = \pi r^2$

$$\text{解得 } k = \frac{\rho_{\text{水}} \cdot \frac{4}{3} r \cdot g}{\rho v^2} \approx 0.3$$